Nama Mahasiswa	: Ardiyanti Rahma Sekarsari
NIM	: 13040124130088
Kelas	: B
Pemateri	: Dr. Intan Yusrina Zairon, Faculty of Information Science and Technology, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Transforming Libraries through Information Technology
Emerging Technologies, User Experience and the Future of Smart Libraries

Perpustakaan melewati empat tahap perkembangan. Keempat model ini bisa hidup berdampingan dalam satu institusi yang sama.

Tahap	Ciri Utama
01. Traditional	Buku fisik dan layanan manual
02. Automated	Katalog dan sirkulasi digital yang meningkatkan efisiensi
03. Digital	Sumber daya online dan akses jarak jauh (*remote access*)
04. Smart	Terhubung, adaptif, dan menyediakan layanan cerdas

Transformasi digital berarti merancang ulang layanan, proses, dan pengalaman dengan memanfaatkan kemampuan digital. Teknologi saja tidak menciptakan transformasi. Transformasi yang bermakna terjadi ketika teknologi meningkatkan cara orang mengakses dan menggunakan pengetahuan. Ada lima hal yang menjadi pendorong Transformasi Perpustakaan:

Changing User Expctations	: Pengguna menginginkan layanan yang cepat, praktis, dan dipersonalisasi.
Information Overload	: Informasi yang berlimpah membuat pengguna sulit mengenali sumber yang terpercaya.
Digital Learning	: Tuntutan akses belajar yang fleksibel dan jarak jauh.
Emerging Technologies	: Teknologi baru membuka kemungkinan otomasi, interaksi, dan penelusuran yang lebih baik.
Inclusivity	: Kebutuhan mendukung beragam kemampuan dan gaya belajar.

Smart Library

Smart library adalah lingkungan perpustakaan yang mengintegrasikan teknologi digital, sistem yang terhubung, data, dan layanan berpusat pada pengguna (*user-centred*) untuk meningkatkan akses informasi dan pengalaman pengetahuan. Fokusnya adalah meningkatkan layanan dengan menerapkan teknologi di lingkungan perpustakaan, serta memastikan teknologi itu mendukung, bukan menggantikan. Smart library menunjukkan bahwa layanan dibuat untuk pengguna, bukan sekadar banyaknya teknologi yang terpasang. Karakteristiknya:

1. *Connected*: sistem saling terhubung
2. *Intelligent*: layanan cerdas
3. *Personalised*: disesuaikan dengan pengguna
4. *Accessible*: dapat diakses semua kalangan
5. *Interactive*: mendorong interaksi
6. *Data-informed*: keputusan didukung data

- Digital Library vs Smart Library

Dimensi	Digital Library	Smart Library
Fokus Utama	Akses Digital	Layanan Cerdas
Penemuan Informasi	Cari & Telusuri	Penemuan yang Peka Konteks
Interaksi	Dimulai oleh Pengguna	Interaktif & Adaptif
Personalisasi	Sering Terbatas	Dapat Dipersonalisasi
Data	Rekaman dan Penggunaan	Keputusan Berbasis Data
Experience	Akses ke Konten	Pengalaman Pengetahuan yang Terpadu

Smart library adalah ekosistem, bukan satu aplikasi tunggal. Pengguna berada di pusat ekosistem, dikelilingi layanan, teknologi, data, dan tata kelola.Smart library dibangun di atas fondasi digital dan bukan pengganti penuh digital library.

1. **Digital infrastructure:** cloud, jaringan, repositori, dan database yang saling mendukung akses informasi.
2. **Intelligent services:** AI, analitik, dan sistem rekomendasi.
3. **User experience:** HCI, UX, dan aksesibilitas.
4. **Governance:** privasi, keamanan, dan etika, termasuk kebijakan aksesibilitas dan AI yang bertanggung jawab.

Pemateri menekankan teknologi sebagai *enabler* yang dinilai dari manfaatnya bagi pengguna.

Teknologi	Pemanfaatan di Perpustakaan
Artificial Intelligence	Bantuan informasi percakapan, penelusuran cerdas, pengayaan metadata otomatis, dukungan multibahasa, rekomendasi sumber, panduan riset
Data analytics / big data	Memahami permintaan sumber, topik yang sering dicari, pola penggunaan layanan, pemanfaatan ruang, kepuasan pengguna, dan kebutuhan pengembangan koleksi
Internet of Things (IoT)	Sirkulasi berbasis RFID, sensor okupansi, pemantauan lingkungan, dukungan inventarisasi otomatis, pengelolaan lampu dan energi pintar
Cloud computing	Infrastruktur yang dapat diperluas, akses jarak jauh, repositori bersama, integrasi sistem, pencadangan, dan kolaborasi antar institusi
Mobile technologies	Pencarian katalog, peminjaman dan perpanjangan, kartu perpustakaan digital, reservasi ruang belajar, notifikasi, navigasi dalam ruangan, daftar bacaan personal
AR / VR / MR	Tur perpustakaan virtual, arsip sejarah interaktif, pameran imersif, ruang belajar spasial, navigasi berbantuan AR

Teknologi baru efektif ketika orang bisa menggunakannya. *Human-Computer Interaction (HCI)* berfokus pada pemahaman dan perbaikan cara manusia berinteraksi dengan sistem teknologi. Tujuannya:

- memahami kebutuhan dan perilaku pengguna
- merancang interaksi yang intuitif
- mengurangi beban kognitif
- meningkatkan kebergunaan dan aksesibilitas
- mengevaluasi pengalaman pengguna secara keseluruhan

Proses *user-centred design*

Pemahaman pengguna dan konteksnya → identifikasi kebutuhan → desain dan purwarupa (*prototype*) → evaluasi bersama pengguna representatif → perbaikan berdasarkan umpan balik. Contoh: sebelum membuat asisten AI perpustakaan, wawancarai mahasiswa dan pustakawan untuk mengetahui kesulitan mereka dalam menemukan sumber.

Personalisasi dan layanan adaptif

Satu perpustakaan, kebutuhan pengguna berbeda-beda. Mahasiswa tahun pertama mungkin butuh bahan pengantar, sedangkan peneliti pascasarjana butuh jurnal khusus, dataset, dan alat pencarian lanjutan. Bentuknya antara lain rekomendasi berdasarkan minat yang dipilih pengguna, antarmuka yang menyesuaikan preferensi aksesibilitas, saran sumber sesuai tingkat akademik, dan pencarian multibahasa.

Aksesibilitas dan inklusivitas

Prinsip desainnya: aksesibilitas harus dipertimbangkan sejak awal, bukan ditambahkan di akhir. Wujudnya meliputi kompatibilitas *screen reader*, navigasi keyboard, teks dan kontras yang dapat diatur, *caption* dan transkrip, navigasi yang jelas dan konsisten, format alternatif, serta aksesibilitas kognitif.

- **Akses Informasi ke Pengalaman Pengetahuan**

Interaksi tradisional berhenti di *cari → baca → pahami*. Pengalaman digital yang diperkaya bergerak melalui *temukan → jelajahi → berinteraksi → refleksi → belajar*. Peluangnya mencakup *interactive storytelling*, koleksi multimedia, pameran virtual, lingkungan imersif, dan eksplorasi kolaboratif.

- **Virtual libraries dan digital heritage:** tur virtual ruang perpustakaan, rekonstruksi digital lingkungan bersejarah, eksplorasi manuskrip langka, dan pameran arsip interaktif. Sebuah manuskrip bersejarah bisa disajikan bersama peta interaktif, narasi, linimasa, dan representasi 3D artefak terkait.
- **Gamifikasi:** penggunaan elemen permainan di konteks non-permainan, misalnya misi literasi digital, tantangan orientasi perpustakaan, kuis pengetahuan interaktif, lencana pencapaian, indikator kemajuan, dan aktivitas belajar yang terbuka bertahap.
- **Adaptive learning:** alur *profil pengguna → aktivitas belajar → interaksi → adaptasi → umpan balik*. Pemateri menegaskan ini ilustrasi konsep, bukan sistem perpustakaan yang sudah berjalan.
- **Research showcase METTAREKA:** pengalaman *virtual heritage* interaktif dari penelitian pemateri, berisi lingkungan warisan budaya virtual, eksplorasi 360°, informasi budaya interaktif, narasi multimedia, dan evaluasi pengalaman pengguna. Prinsip desain serupa dapat diterapkan untuk koleksi warisan digital dan pameran virtual.

- **Studi Kasus**

1. **University of South Florida Libraries, LINK AI Chatbot.** Diperkenalkan pada 2025, memberi dukungan layanan 24/7, membantu pengguna menavigasi sumber daya, mendukung eskalasi ke pustakawan, dan dikembangkan dengan masukan serta pengujian pengguna.

2. **Library of Congress, Virtual Exhibitions.** Akses online ke bahan sejarah dan budaya terkurasi, penyajian digital foto, dokumen, dan koleksi arsip, serta informasi kontekstual yang mendukung penemuan dan interpretasi.
3. **Perpustakaan UiTM, AILA (Artificial Intelligence Library Assistant).** Diperkenalkan pada Mei 2025 sebagai persona pustakawan virtual untuk memperkenalkan dan mempromosikan sumber daya serta layanan perpustakaan. Pelajarannya, AI dapat mendukung komunikasi dan keterlibatan digital, tidak hanya menjawab pertanyaan lewat chatbot.

Tantangan #

- Privasi dan perlindungan data: analitik dan personalisasi harus menjaga data pribadi pengguna.
- Ketergantungan pada AI: AI perlu melengkapi, bukan menggantikan, penilaian profesional pustakawan.
- Aksesibilitas: teknologi baru tidak boleh menyisihkan pengguna dengan kebutuhan berbeda.
- Kompetensi sumber daya manusia: apakah pustakawan siap mendukung layanan yang lebih baik dengan teknologi yang tepat?

Kesimpulan

Perpustakaan berkembang dari ruang penyimpanan informasi menjadi lingkungan pengetahuan dan pembelajaran yang saling terhubung. Namun, kuncinya bukan seberapa banyak teknologi yang dipasang, melainkan seberapa efektif teknologi itu menghubungkan pengguna dengan pengetahuan. Teknologi baru bermakna ketika ia memperbaiki cara orang mengakses dan memakai pengetahuan, dan ia harus mendukung pustakawan, bukan menggantikannya.